

## 移项解一元一次方程

C05-L05 教师教学设计

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 教材位置 | 第五章一元一次方程；5.2 解一元一次方程；教材第 122–124 页  |
| 课型   | 新授课                                  |
| 建议课时 | 45 分钟                                |
| 核心任务 | 从等式性质理解移项，形成“移项、合并同类项、系数化为 1”的解方程流程。 |

### 教材分析

本课承接“合并同类项解方程”，进一步处理未知数项和常数项分居方程两边的情况。教材通过图书分配问题引出把某一项从方程一边移到另一边且改变符号的做法，再将这一做法解释为等式性质的简写。移项是后续去括号、去分母解方程的核心步骤。

### 学情分析

学生会用等式性质和合并同类项解简单方程，但常见问题是机械改变符号，不能说明为什么要变号；也容易只移动数字项而遗漏未知数项。需要让学生先用等式性质完整书写，再压缩成移项步骤。

### 教学目标

- 理解移项的意义，知道移项来源于等式性质。
- 能用移项、合并同类项、系数化为 1 解一元一次方程。
- 能在实际问题中找出相等关系，列出并求解一元一次方程。

### 教学重点与难点

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 教学重点 | 移项法则及其在解一元一次方程中的应用。       |
| 教学难点 | 理解移项要改变符号，并能把实际数量关系转化为方程。 |

### 教学方法及教学手段

采用问题驱动、对比推理、板演纠错和分层练习。重点呈现“等式性质写法”和“移项简写法”的对应关系。

### 教学准备

教师准备：题组、板书流程卡、常见错误展示。学生准备：练习本，回顾等式性质和合并同类项。

### 具体教学流程

| 教学环节 | 教师活动                                        | 学生活动                  | 设计意图           | 用时 |
|------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|----|
| 复习铺垫 | 出示只需合并同类项的方程，追问每一步依据。                       | 独立口算并说明等式性质。          | 唤醒旧知，为移项作铺垫。   | 5  |
| 问题引入 | 创设图书分配情境，引导设未知数并列出两边都有未知数的方程。               | 找相等关系，尝试列方程并观察结构。     | 让移项产生于真实解题需要。  | 7  |
| 概念形成 | 用等式性质把未知数项移到一边、常数项移到另一边，再提炼移项规则。            | 比较完整写法和简写法，归纳移项时符号变化。 | 把操作规则建立在等式性质上。 | 10 |
| 例题研习 | 板演方程 $3x+7=32-2x$ 和 $x-3=1.5x+1$ ，强调先移项再合并。 | 同步书写步骤，标出每次移项的项和新符号。  | 形成规范解题格式。      | 10 |
| 巩固辨析 | 展示漏变号、漏移项、合并错误三类错例。                         | 判断错误位置并改正。            | 针对高频错误即时纠偏。    | 6  |
| 应用提升 | 给出简单分配或费用问题，指导列方程、求解、检验。                    | 独立完成并说明未知数含义。         | 把移项技能用于实际问题。   | 5  |
| 总结评价 | 梳理解方程步骤和检查方法。                               | 完成自评，口头说出移项注意点。       | 沉淀方法并完成课堂反馈。   | 2  |

典型例题

例 1 解方程

$$3x + 7 = 32 - 2x$$

板书要点：先把含  $x$  的项移到左边，把常数项移到右边，再合并同类项，最后系数化为 1。

例 2 解方程

$$x - 3 = \frac{3}{2}x + 1$$

提示学生可以把  $\frac{3}{2}x$  移到左边，把  $-3$  移到右边，再处理负系数。

例 3 应用

某班两组整理图书。第一组整理的本数比第二组的 2 倍少 5 本，两组共整理 55 本。设第二组整理  $x$  本，列方程并求第二组整理的本数。

易错点与纠错策略

- 1. 移项不变号。纠错策略：回到两边同加或同减同一项的完整写法。
- 2. 只移动数字项。纠错策略：先用不同符号标出未知数项和常数项。
- 3. 合并同类项时符号丢失。纠错策略：把每一项连同前面的符号整体看待。

## 分层练习及答案

**Q1.** 移项可以理解为在方程两边同时加上或减去同一个式子后的简写，因此从一边移到另一边时符号要改变。

**Q2.** 原方程可化为  $5x = 25$ ，计算得  $x = 5$ 。

**Q3.** 原方程可化为  $-2x = 8$ ，计算得  $x = -4$ 。

**Q4.** 错误在于  $-4$  移到右边后应变为  $4$ 。规范结果为  $4x = 16$ ， $x = 4$ 。

**Q5.** 设第二组整理  $x$  本，则第一组整理  $2x - 5$  本。方程为  $x + 2x - 5 = 55$ ，解得  $x = 20$ 。

**Q6.** 移项后得到  $-0.5x = 4$ ，解得  $x = -8$ 。注意负系数化为  $1$ 。

## 板书设计

1. 移项：把方程中的某一项从一边移到另一边，符号改变。
2. 依据：等式两边同加或同减同一个式子。
3. 步骤：移项、合并同类项、系数化为  $1$ 、检验。

## 作业设计

基础：完成移项解方程的基础题组。提高：整理两个移项错例并写出纠错说明。拓展：自编一个能列出两边都有未知数方程的实际问题。

## 教学反思预设

重点观察学生是否能够解释变号依据。若多数学生只能机械操作，下一课前应增加一组“等式性质写法到移项写法”的过渡训练。